

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 05 / 06
Allgemeine Verpackungsvorschrift für Baugruppen	Seite 1 / 3

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, allgemeine Grundregeln zum Verpacken von Baugruppen festzulegen, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet oder durch MEBATRON zum Kunden transportiert werden.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für die Bereiche F und KL der MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Baugruppen und Geräte, die durch beauftragte Transportunternehmen versendet werden, werden innerhalb der Fertigung in geeignete Pappkartonagen verpackt. Dabei sind Barcodes unlesbar zu streichen bzw. alte Aufkleber möglichst gänzlich zu entfernen.

Die zu verpackenden Baugruppen sind gegen folgende Einflüsse zu schützen:

- **Erschütterung**
- **Bruch**
- **Beschädigungen**
- **Elektrostatische Aufladung (ESD)**

Dies muss durch geeignete Zwischenlagen aus Kunststoff oder Pappe mittels Auspolsterung erfolgen. Die gepackte Kartonage ist sorgfältig mit Klebeband zu verschließen, weiterhin ist der Lieferschein und bei Bedarf die Rechnung in die aufzuklebende Dokumententasche beizulegen.

Das Verpacken ESD-empfindlicher Leiterplatten / Baugruppen erfolgt grundsätzlich in der ESD-geschützten Fertigung / Vorbereitung durch vom Fertigungsleiter benannte Mitarbeiter oder durch KL. Kundenvereinbarungen hinsichtlich der Verpackung sind dabei einzuhalten.

Bei Lieferung durch unseren hauseigenen Lieferdienst ist ebenso eine geeignete Verpackung hinsichtlich o.g. Kriterien zu wählen, allerdings darf die Ausführung minder stark ausfallen. Derartige Lieferungen sind ebenso in „Blechboxen“ inkl. Blister und „Schäfer-Boxen“ zulässig.

4 Leihverpackungen

Leihverpackungen stellen sicher, dass während des Transports die Leiterplatten/ Baugruppen geschützt sind, um Beschädigungen und elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden.

Dies wird durch die Verpackungseinheit aus Schaumstofflage ermöglicht:

- Leiterplatten werden innerhalb der ESD-Verpackungseinheit aufbewahrt.
- Die Verpackungseinheit besteht aus einer Schaumstofflage mit Schlitten für die Leiterplatten/ Baugruppen.
- Die Schlitten dienen dazu, die Leiterplatten sicher zu fixieren und zu trennen.
- Jede Lage wird durch eine Schaumstofflage abgedeckt.

Verteiler: Siehe Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Schmidtke	Q	30.09.2024	
Genehmigt :	Henschel	Q	30.09.2024	

Arbeitsanweisung**AA - Nr.
05 / 06****Allgemeine Verpackungsvorschrift für Baugruppen**

Seite 2 / 3

Fixierung der Leiterplatten



ESD-Schaumstoff-Lagenabdeckung

**Vollflächenabdeckung:**

- Die ESD-Verpackungseinheiten sind quadratisch und hoch, um mehrere Lagen von Leiterplatten aufzunehmen.
- Jede Lage deckt die gesamte Fläche ab und drückt auf die darunter liegende Lage.
- Der Lagenaufbau muss einen Überstand aufweisen und muss höher sein als die äußere Kartonverpackung. Dadurch ist jede Lage einem sanften Druck ausgesetzt. Fällt der Aufbau niedriger aus, muss eine zusätzliche Schaumstofflage hinzugefügt werden.
- Vollflächen sollten nicht angeschnitten werden, um die Integrität der Verpackung zu gewährleisten. Hohlräume sollen dadurch vermieden werden.
- Offene Flächen müssen abgedeckt sein, um Beschädigungen und ESD zu vermeiden.

Aufbau der Lagen



Das Verpacken ESD-empfindlicher Leiterplatten erfolgt grundsätzlich in der ESD-geschützten Fertigung/ Vorbereitung durch den Fertigungsleiter benannten Mitarbeiter. Alle involvierten Mitarbeiter sind über die Bedeutung der korrekten Verpackung von Leiterplatten informiert.

 Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 05 / 06
Allgemeine Verpackungsvorschrift für Baugruppen	Seite 3 / 3

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
04	Henschel	Q	30.04.14	Ergänzung	Punkt 3 – Abs. 1 – Aufkleberentfernung hinzugefügt
05	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
06	Schmidtke	Q	30.09.2024	Ergänzung	Punkt 4 - Leihverpackungen